

B1B13PPS

Průmyslové počítačové systémy

Michal Brejcha

`brejcmic@fel.cvut.cz`

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2025

Obsah

- 1 Sčítání a odčítání v jiných soustavách
- 2 Vyjádření znaménka - záporná čísla
- 3 Plovoucí řádová čárka

Téma

- 1 Sčítání a odčítání v jiných soustavách
- 2 Vyjádření znaménka - záporná čísla
- 3 Plovoucí řádová čárka

Sčítání

Sčítání v soustavě o základu 10

1. člen X	1	2	2
2. člen Y	2	9	1
přenos	1		
výsledek	4	1	3

- Přenos při $x + y > 10$
- Zapisujeme $x + y - 10$

Sčítání v soustavě o základu 8

1. člen X	1	7	2
2. člen Y	4	4	3
přenos	1		
výsledek	6	3	5

- Přenos při $x + y > 8$
- Zapisujeme $x + y - 8$

Sčítání vlastnosti

- Ve všech soustavách stejný postup.
- Při sčítání dvou sčítanců může být přenos maximálně 1.
- Při sčítání dvou sčítanců může být výsledek o jednu pozici širší než jsou oba sčítance.

Později bude dávat smysl rozšíření obou sčítanců nulami vlevo na možnou délku výsledku.

Příklad pro binární hodnoty:

1. člen X	0	1	1	1	0	1	0
2. člen Y	0	1	0	1	0	1	1
přenos	1	1	1		1		
výsledek	1	1	0	0	1	0	1

Odčítání

Odčítání v soustavě o základu 10 Odčítání v soustavě o základu 8

1. člen X		2	9	1
2. člen Y	-	1	2	2
výpůjčka			-1	
výsledek		1	6	9

1. člen X		4	4	3
2. člen Y	-	1	7	2
výpůjčka			-1	
výsledek		2	5	1

- Přenos při $x + y > 10$
- Zapisujeme $x - y + 10$

- Výpůjčka při $x - y < 0$
- Zapisujeme $x - y + 8$

Odčítání vlastnosti

- Ve všech soustavách stejný postup.
- Při rozdílu dvou členů může být výpůjčka maximálně 1.
- Při přímém vyjádření znaménka musí být menšenec větší než menšitel.
- Pro větší menšitel než menšenec stále odečítáme menší číslo od většího a měníme znaménko u výsledku.
- Výsledek může být jen kratší, viz příklad.

Příklad pro binární hodnoty:

1. člen X		1	1	1	0	1	0
2. člen Y	-	1	0	1	0	1	1
výpůjčka			-1	-1	-1	-1	
výsledek		0	0	0	1	1	1

Téma

1 Sčítání a odčítání v jiných soustavách

2 Vyjádření znaménka - záporná čísla

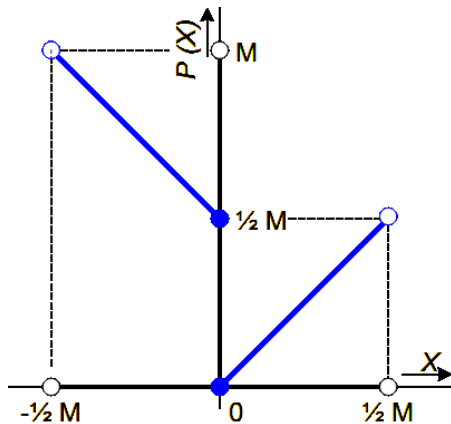
3 Plovoucí řádová čárka

Zobrazení záporných čísel

- Polyadické soustavy obsahují pouze nezáporná čísla.
- Hledáme transformaci mezi omezenou množinou celých čísel a omezenou množinou čísel nezáporných.
- Očekáváme binární reprezentaci pro HW aplikace - zápis do registru v mikroprocesoru.
- Očekáváme snadný algoritmus provádění aritmetických operací - ALU v mikroprocesoru.
- Nejpoužívanější číselné kódy
 - přímý,
 - aditivní,
 - doplňkový.

Přímý kód

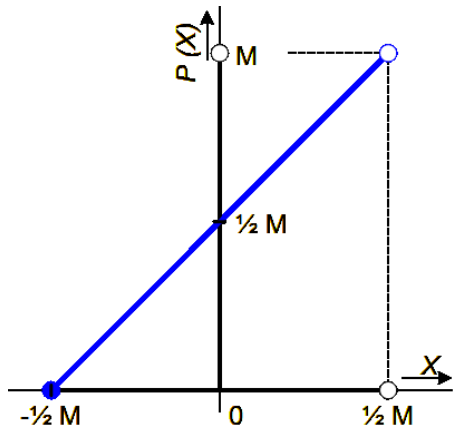
- Volba znaménka dle MSB
+ odpovídá 0
- odpovídá 1
- Zbývající bity reprezentují
absolutní hodnotu
- Reprezentace je přirozená
člověku
- Nepraktické rozšiřování na více
bitů



$$P(X) = \begin{cases} X & \text{pro } X > 0 \\ |X| + \frac{1}{2}M & \text{pro } X \leq 0 \end{cases}$$

Aditivní kód

- Kód s posunutou nulou o K
- Zachovává relace $>$, $<$, $=$
- Jednoduchý převod
- Speciálně pro $K = M/2$ lze negací MSB získat totéž číslo v doplňkovém kódu
- Obtížné rozšiřování na více bitů



$$P(X) = X + K$$

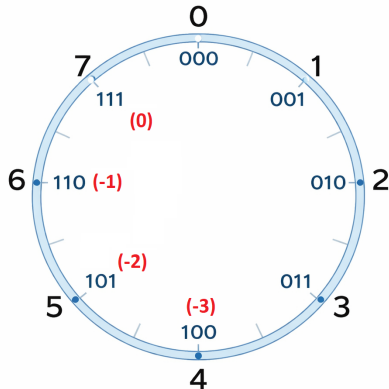
$$X \geq -K, X \leq M - K$$

Doplňkový kód - 1. doplněk

- Doplněk do modulu mřížky M
- Problém s přítomností dvou nul při přetečení
- Snadný převod mezi kladnou a zápornou hodnotou:

$(X)_{10}$	$(X)_2$	$(-X)_{10}$	$(-X)_2$
0	000	-0	111
1	001	-1	110
2	010	-2	101
3	011	-3	100

Jen inverze všech bitů.



Doplňkový kód - 1. doplněk - výpočty

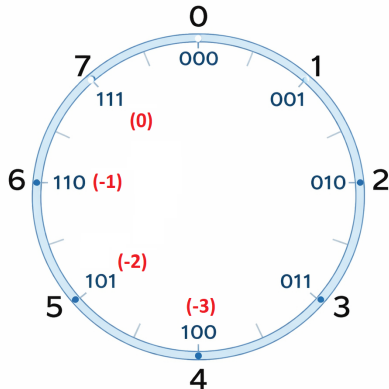
$$1 + 2 = [1] + [2] = [3] = 3 \text{ OK}$$

$$1 - 2 = [1] + [5] = [6] = -1 \text{ OK}$$

$$-1 + 2 = [6] + [2] = [8] = 0 \text{ X}$$

$$-1 - 2 = [6] + [5] = [11] = 3 \text{ X}$$

Problém s přetékáním:

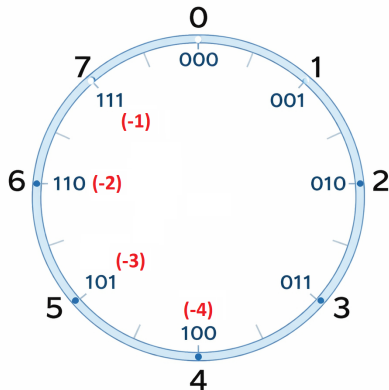


Doplňkový kód - 2. doplněk

- Doplněk do maxima mřížky
 $M - 1$
- Jen jedna nula
- Relativně snadný převod mezi kladnou a zápornou hodnotou:

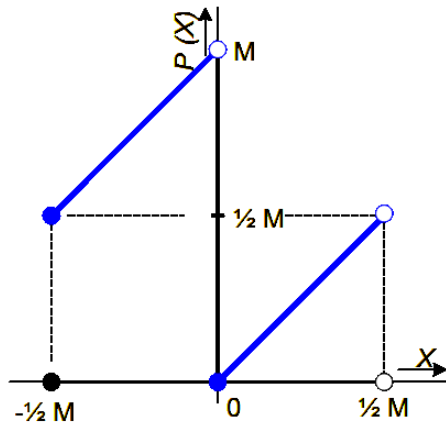
$(X)_{10}$	$(X)_2$	$(-X)_{10}$	$(-X)_2$
0	000	-0	/
1	001	-1	111
2	010	-2	110
3	011	-3	101
4	/	-4	100

Inverze všech bitů + 1.



Doplňkový kód

- Znaménko je patrné z MSB
- Snadná HW implementace a výpočty
- Snadné rozšiřování počtu bitů
 - $X \geq 0$ rozšiřuje 0 vlevo
 - $X < 0$ rozšiřuje 1 vlevo



$$P(X) = \begin{cases} X & \text{pro } X \geq 0 \\ X + M & \text{pro } X < 0 \end{cases}$$

Téma

- 1 Sčítání a odčítání v jiných soustavách
- 2 Vyjádření znaménka - záporná čísla
- 3 Plovoucí řádová čárka**

Pevná řádová čárka X Plovoucí řádová čárka

- Pevná řádová čárka má velmi omezený rozsah čísel
Příklad (16 bit) $\implies$ jen 65536 zobrazitelných hodnot, tedy maximální rozsah hodnot je pro:

- celá čísla bez znaménka: 0 až 65536,
- celá čísla se znaménkem: –32768 až 32767,

Po zavedení neceločíselné části se sníží jak jednotka mřížky, tak maximální rozsah hodnot.

- Rozsah lze zvětšit vědeckým zápisem čísel (vědecká notace)

$$m \cdot Z^e$$

Zápis

Ve všech soustavách stejný:

$$m \cdot Z^e$$

- m ... **MANTISA**, informace o číselné hodnotě
- e ... **EXPONENT**, informace o pozici řádové čárky
- Z ... **ZÁKLAD**, základ soustavy vyjadřovaného čísla

Mantisa i exponent mohou nabývat kladných i záporných hodnot.

Příklad v dekadické soustavě pro 2 číslice mantisy a 1 číslici exponentu obojí s přímým zápisem znaménka:

- rozsah hodnot: $-9,9 \cdot 10^9$ až $9,9 \cdot 10^9$
- jednotka, krok: $0,1 \cdot 10^{-9}$

Vlastnosti

Vyjádřením čísel v plovoucí řádové čárce

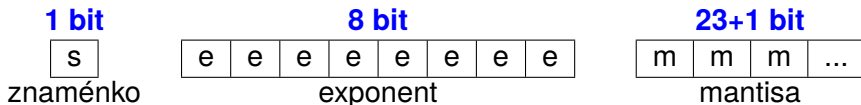
- se nemění počet zobrazitelných hodnot. Pro 16 bitů bude stále počet zobrazitelných hodnot roven 65536,
- lze získat větší rozsah hodnot z pohledu maxima a minima,
- je přesnost každého čísla dána jednotkou zápisu mantisy,
- je třeba vyřešit problém nejednoznačnosti vyjádření téhož čísla, příklad pro dekadickou hodnotu:

$$62,15 = 62,15 \cdot 10^0 = 621,5 \cdot 10^{-1} = 6,215 \cdot 10^1 = \dots$$

- musíme upravit aritmetické operace tak, aby respektovaly přítomnost exponentu, viz dále.

ANSI/IEEE 754 - kódování hodnoty

Základní přesnost 32 bit:



- Znaménko náleží mantise - přímý kód:
 - 0 ... kladné
 - 1 ... záporné
- Exponent je zapisován aditivním kódem s posunutím **+127**.
- Mantisa je zapisována v normalizovaném tvaru, který obsahuje **skrytou 1**. Mantisa je tak o jeden bit delší než kolik je počet bitů vyhrazených pro její zápis.

Aritmetika

1 Aritmetická operace

• sčítání (odečítání)

- 1 Úprava zápisu obou hodnot tak, aby měly shodné exponenty.
- 2 Sečtení (odečtení) mantis v přímém kódu.

• násobení

- 1 Součet exponentů v aditivním kódu.
- 2 Násobení mantis.
- 3 Násobení znamének - jde vlastně o sečtení znamének, funkce XOR.

• dělení

- 1 Rozdíl exponentů v aditivním kódu.
- 2 Dělení mantis.
- 3 Totéž co pro násobení znamének.

2 Normalizace výsledku